PRD: ERP Data Check & Tracker

Penulis: Rudy Wijaya | Versi 1.0 | 21 Oktober 2026 | Status: Draf

1. Ringkasan

Proyek portofolio berbentuk workbook Excel, dibantu skrip Python, yang meniru pekerjaan tim data saat memasukkan data ke sistem ERP: memetakan data, memeriksa akurasinya, membandingkan data sumber dengan data yang sudah diunggah, dan melacak item yang belum selesai. Seluruh data bersifat dummy. Proyek disusun mengikuti tanggung jawab pada lowongan IT ERP Intern, dan hasilnya dipakai sebagai bahan wawancara dan portofolio GitHub.

Catatan prioritas: kirim lamaran sekarang dengan CV yang sudah ada. Proyek ini tidak perlu selesai dulu sebelum melamar. Fungsinya menambah bahan jawaban saat wawancara dan memperkuat portofolio.

2. Latar Belakang dan Masalah

Saat perusahaan memasukkan data ke ERP (master barang, master vendor, purchase order, penerimaan barang, faktur), data berasal dari beberapa file milik tim berbeda. Format, penulisan kode, dan kelengkapan kolom sering tidak sama. Setelah data diunggah, tim perlu memastikan isi ERP sama dengan data sumber. Tanpa pemeriksaan yang terdokumentasi, selisih baru ketahuan saat laporan stok atau keuangan tidak cocok.

Pernyataan masalah: tim belum punya cara cepat dan terdokumentasi untuk mengetahui apakah data di ERP sama dengan data sumber, di bagian mana bedanya, dan siapa yang harus memperbaikinya.

Masalah turunan:

- Data hilang atau ganda setelah unggah, dan baru terlihat belakangan.
- Penulisan kode dan format tidak seragam (spasi di ujung, huruf besar kecil, nol di depan kode, format tanggal).
- Nilai PO, penerimaan barang, dan faktur tidak selalu cocok (three-way match), sehingga faktur sulit diproses.
- Item yang belum selesai tidak punya pemilik dan batas waktu yang jelas.

3. Tujuan, Metrik, dan Non-Tujuan

Tujuan

1. Mendeteksi selisih antara data sumber dan data ERP secara otomatis dan konsisten.
2. Mengelompokkan selisih berdasarkan jenis, tingkat keparahan, dan pemilik perbaikan.
3. Menunjukkan progres perbaikan dalam satu dashboard yang bisa difilter.
4. Membuktikan kemampuan Excel, SQL atau Python, dan ketelitian data lewat proyek yang bisa diperiksa orang lain.

Metrik keberhasilan proyek (untuk menilai proyek ini sendiri):

Metrik	Target
Recall deteksi error (error yang disisipkan dan berhasil ditandai)	95% atau lebih
Precision deteksi (tanda error yang memang error)	90% atau lebih
Rumus dan aturan yang terdokumentasi di Data Dictionary dan sheet Rules	100%
Hasil skrip Python sama dengan hasil workbook Excel pada data yang sama	Sama persis pada jumlah error per jenis
Waktu bagi orang lain untuk menjalankan ulang dari README	Di bawah 15 menit

Non-tujuan: terhubung ke ERP sungguhan, memakai data perusahaan nyata, mengotomatisasi proses unggah, membuat login atau hak akses, dan membuat aplikasi web.

4. Pengguna

Peran	Kebutuhan
Staf IT ERP	Tahu data mana yang gagal atau berbeda setelah unggah, dan alasannya
Staf SCM	Melihat selisih pada master barang, PO, dan penerimaan barang milik timnya

Peran	Kebutuhan
Staf Finance	Melihat selisih faktur, vendor ganda, dan hasil three-way match
Supervisor	Melihat progres dan item yang tertunda dalam satu layar

5. Pertanyaan Bisnis

Setiap pertanyaan harus bisa dijawab oleh satu angka, tabel, atau grafik di dashboard.

No	Pertanyaan	Dijawab oleh
B1	Berapa persen master barang dan vendor di ERP yang cocok dengan data sumber?	KPI Match Rate
B2	Record mana yang hilang di ERP dan record mana yang ganda?	Sheet Recon, daftar HILANG dan GANDA
B3	Jenis error apa yang paling sering muncul, dan di batch mana?	Grafik error per jenis dan per batch
B4	Berapa selisih nilai (Rp) antara PO, penerimaan barang, dan faktur?	Sheet ThreeWay, total selisih
B5	Faktur mana yang tidak punya PO atau penerimaan barang, dan faktur mana yang terbayar ganda?	Daftar exception faktur
B6	Berapa item yang belum selesai diperbaiki, dan sudah berapa hari?	Tracker, kolom umur item (aging)
B7	Tim mana (IT ERP, SCM, Finance) yang punya backlog terbanyak?	Grafik backlog per pemilik
B8	Apakah kualitas data membaik dari batch ke batch?	Tren error rate per batch
B9	Vendor mana yang paling sering menimbulkan error?	Peringkat vendor berdasarkan jumlah error

6. Ruang Lingkup

Di dalam lingkup

- Standarisasi data (merapikan spasi, huruf, format tanggal, nol di depan kode).
- Tabel pemetaan kode lama ke kode baru dan satuan ukuran.
- Validasi kolom wajib, format, duplikat, dan referensi antar tabel.
- Rekonsiliasi data sumber dan data ERP berdasarkan kunci (kode barang, kode vendor, nomor PO).
- Three-way match: PO, penerimaan barang, faktur.
- Log exception dengan tingkat keparahan dan pemilik.
- Pelacak progres dengan status dan aging.
- Dashboard Excel dengan slicer.
- Skrip Python yang mengulang rekonsiliasi yang sama.

Di luar lingkup: semua yang tercantum pada non-tujuan.

7. Dataset

7.1 Strategi: dua lapis

Lapis utama: dataset sintetis buatan sendiri. Dibuat dengan Python (Pandas dan Faker). Alasannya: kamu mengontrol error yang disisipkan, sehingga bisa menghitung apakah pemeriksaanmu menangkapnya. Dataset publik hampir tidak pernah punya kunci jawaban seperti ini. Data sintetis juga bebas dari masalah kerahasiaan.

Lapis pembanding skala (opsional): BPI Challenge 2019. Data pembelian dari perusahaan nyata, berisi purchase order, penerimaan barang, dan faktur dengan aturan three-way matching. Tersedia dari TU Eindhoven (research.tue.nl) dan figshare, berformat log proses (XES), jadi perlu dikonversi ke CSV. Pakai untuk menguji skrip Python pada data besar. Ambil sampel untuk Excel. Cek lisensi dan ketentuan pemakaian di halaman dataset sebelum dipakai.

Rujukan skema: dataset P2P OCEL 2.0 (Zenodo, RWTH Aachen) mensimulasikan proses procure to pay dengan transaksi SAP asli, termasuk contoh pembayaran ganda. Dokumentasi field Purchase-to-Pay milik UiPath Process Mining memberi nama kolom standar untuk PO, penerimaan barang, dan faktur. Gunakan nama kolom serupa supaya data dummy terasa seperti ekspor ERP.

Kaggle: belum diverifikasi. Cari manual dengan kata kunci "procure to pay", "purchase order", atau "supply chain", lalu periksa lisensi dan kelengkapan kolom sebelum dipakai.

7.2 Tabel dan ukuran data sintetis

Tabel	Isi	Jumlah baris
items_source	Master barang dari data sumber (SCM)	2.000
items_erp	Master barang hasil unggah di ERP	sekitar 2.000 (setelah error disisipkan)
vendors_source	Master vendor dari data sumber (Finance)	300
vendors_erp	Master vendor di ERP	sekitar 300
mapping_codes	Kode lama ke kode baru, satuan ukuran	2.000
po_lines	Baris purchase order	15.000
gr_lines	Baris penerimaan barang	sekitar 14.000
invoice_lines	Baris faktur	sekitar 12.000
tracker_items	Item perbaikan dengan status dan pemilik	dibuat dari exception
error_truth	Kunci jawaban: error yang sengaja disisipkan	sesuai jumlah error

Jumlah ini cukup ringan untuk Excel dan cukup besar untuk menunjukkan kerja dengan data banyak.

7.3 Error yang disisipkan

Kode	Jenis error	Contoh	Perkiraan tingkat
E1	Record hilang di ERP	Kode barang ada di sumber, tidak ada di ERP	2%

Kode	Jenis error	Contoh	Perkiraan tingkat
E2	Record ganda di ERP	Kode vendor muncul dua kali	1,5%
E3	Nilai berbeda	Harga atau kuantitas tidak sama dengan sumber	3%
E4	Format salah	Spasi di ujung kode, huruf kecil, format tanggal campur, nol di depan hilang	4%
E5	Kolom wajib kosong	Satuan ukuran atau kode vendor kosong	2%
E6	Pemetaan salah	Satuan ukuran tidak sesuai tabel pemetaan	2%
E7	Referensi tidak valid	Baris PO menunjuk kode barang yang tidak ada	1%
E8	Three-way mismatch	Nilai faktur berbeda dari nilai PO atau penerimaan barang	3%
E9	Faktur tanpa PO atau penerimaan barang	Faktur yatim	1%
E10	Faktur terbayar ganda	Nomor faktur sama dibayar dua kali	0,5%

Tingkat di atas adalah titik awal. Ubah sesuai kebutuhan, tetapi catat angka yang dipakai di README.

7.4 Aturan etika data

Tidak ada data perusahaan nyata, data karyawan nyata, atau data dari proyek yang terikat perjanjian kerahasiaan. Semua nama, kode, dan nilai dibuat sendiri.

8. Kebutuhan Fungsional

Prioritas memakai MoSCoW: M (wajib), S (sebaiknya ada), C (jika waktu cukup).

ID	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Memuat data sumber dan data ERP ke workbook sebagai tabel Excel	M
FR-02	Standarisasi data: hapus spasi, samakan huruf, samakan format tanggal, pulihkan nol di depan kode	M
FR-03	Mencocokkan kode lama ke kode baru memakai tabel pemetaan	M
FR-04	Memvalidasi kolom wajib, format, dan referensi antar tabel	M
FR-05	Mendeteksi record ganda	M
FR-06	Rekonsiliasi sumber dan ERP berdasarkan kunci, dengan status ADA, HILANG, GANDA, SELISIH	M
FR-07	Three-way match PO, penerimaan barang, dan faktur dengan toleransi selisih yang bisa diatur	M
FR-08	Log exception dengan jenis, tingkat keparahan, pemilik, dan tanggal ditemukan	M
FR-09	Pelacak progres dengan status (Baru, Dalam Perbaikan, Selesai, Tertunda) dan aging	M
FR-10	Dashboard dengan KPI, grafik, dan slicer (batch, pemilik, jenis error, vendor)	M
FR-11	Skrip Python yang menghasilkan hasil rekonsiliasi yang sama	S
FR-12	Data Dictionary dan sheet Rules yang menjelaskan setiap kolom dan aturan	S
FR-13	Tabel PostgreSQL dan query three-way match	C
FR-14	Impor data dummy ke ERPNext atau Odoo Community lewat CSV	C

9. Kebutuhan Non-Fungsional

- **Ketepatan:** hasil rekonsiliasi harus sama jika dijalankan ulang pada data yang sama.
- **Keterlacakan:** setiap exception menyebut aturan yang dilanggar dan baris data asalnya.
- **Keterbacaan:** warna dan label konsisten, status memakai teks, tidak hanya warna.
- **Kinerja:** workbook terbuka dan menyegarkan dashboard dalam waktu wajar pada 15.000 baris PO.
- **Reproduksibilitas:** pembuatan data dummy memakai seed tetap, sehingga data yang sama bisa dibuat ulang.
- **Dokumentasi:** setiap sheet punya penjelasan satu paragraf di README.

10. Aturan Validasi dan Rekonsiliasi

ID	Aturan	Tingkat
R-01	Kode barang dan kode vendor tidak boleh kosong	Tinggi
R-02	Kode harus unik di ERP (tidak ganda)	Tinggi
R-03	Kode di data sumber harus ada di ERP	Tinggi
R-04	Satuan ukuran di ERP harus sama dengan hasil pemetaan	Sedang
R-05	Harga dan kuantitas di ERP harus sama dengan sumber	Tinggi
R-06	Format kode dan tanggal harus sesuai standar (panjang kode tetap, tanggal ISO)	Rendah
R-07	Baris PO harus menunjuk kode barang dan vendor yang ada	Tinggi
R-08	Nilai PO, penerimaan barang, dan faktur harus sama dalam batas toleransi	Tinggi
R-09	Faktur harus punya PO dan, jika barang fisik, punya penerimaan barang	Tinggi
R-10	Nomor faktur yang sama tidak boleh dibayar lebih dari sekali	Tinggi

11. Desain Solusi

11.1 Struktur workbook

Sheet	Fungsi
README	Tujuan, cara pakai, daftar sheet
Rules	Daftar aturan R-01 sampai R-10 dan toleransi (parameter)

Sheet	Fungsi
Mapping	Tabel pemetaan kode lama ke kode baru dan satuan ukuran
Src_Items, ERP_Items	Master barang sumber dan ERP
Src_Vendors, ERP_Vendors	Master vendor sumber dan ERP
PO, GR, INV	Baris PO, penerimaan barang, dan faktur
Recon	Hasil pencocokan sumber dan ERP per kunci
ThreeWay	Hasil pencocokan PO, GR, dan faktur
Exceptions	Semua temuan dengan aturan, tingkat, dan pemilik
Tracker	Pelacak perbaikan dengan status dan aging
Dashboard	KPI, grafik, slicer
Data_Dictionary	Penjelasan kolom

11.2 Alur data

1. Buat data dummy dengan skrip Python, lalu simpan sebagai CSV bersama error_truth.
2. Muat CSV ke Excel (Power Query atau salin ke tabel).
3. Standarisasi kolom kunci.
4. Jalankan rekonsiliasi dan validasi di sheet Recon dan ThreeWay.
5. Kumpulkan temuan ke sheet Exceptions.
6. Buat entri Tracker dari Exceptions dan tetapkan pemilik berdasarkan jenis error.
7. Dashboard membaca Exceptions dan Tracker lewat PivotTable dan slicer.
8. Bandingkan Exceptions dengan error_truth untuk menghitung recall dan precision.

Pemilik default: data barang dan PO ke SCM, vendor dan faktur ke Finance, kegagalan format dan unggah ke IT ERP.

11.3 Contoh rumus Excel

Catatan: Excel berbahasa Indonesia memakai titik koma sebagai pemisah argumen.

- Status keberadaan di ERP: `=IF(COUNTIF(ERP_Items[Kode], [@Kode])=0,"HILANG","ADA")`

- Duplikat: `=IF(COUNTIF(ERP_Items[Kode],[@Kode])>1,"GANDA","OK")`
- Selisih harga: `=XLOOKUP([@Kode],ERP_Items[Kode],ERP_Items[Harga],"")-[@Harga]`
- Three-way match: `=IF(AND(ABS([@NilaiPO]-[@NilaiGR])<=Toleransi,ABS([@NilaiGR]-[@NilaiInv])<=Toleransi),"MATCH","EXCEPTION")`
- Aging (hari): `=IF([@Status]="Selesai",[@TglSelesai]-[@TglTemuan],TODAY()-[@TglTemuan])`

Jika versi Excel belum punya XLOOKUP, ganti dengan INDEX dan MATCH. Pakai rumus hanya yang benar-benar kamu bangun dan pahami.

11.4 Contoh rekonsiliasi di Python

```
import pandas as pd

recon = src.merge(
    erp, on="item_code", how="outer",
    suffixes=("_src", "_erp"), indicator=True,
)
missing = recon[recon["_merge"] == "left_only"]
price_diff = recon[
    (recon["_merge"] == "both")
    & (recon["price_src"] != recon["price_erp"])
]
```

12. Spesifikasi Dashboard

KPI (kartu angka)

- Match Rate = record cocok dibagi total record sumber.
- Error Rate = jumlah exception per 1.000 record.
- Duplicate Rate = record ganda dibagi total record ERP.
- Kelengkapan kolom wajib = baris dengan semua kolom wajib terisi dibagi total baris.
- Exception Rate three-way match = jumlah EXCEPTION dibagi total baris faktur.
- Item terbuka dan rata-rata umur item (hari).

Grafik

1. Error per jenis (batang).
2. Tren error rate per batch (garis).

3. Backlog per pemilik: IT ERP, SCM, Finance (batang bertumpuk per status).
4. Total selisih Rp pada three-way match per bulan (batang).
5. 10 vendor dengan error terbanyak (batang horizontal).

Slicer: batch, pemilik, jenis error, tingkat keparahan, status, vendor.

Tata letak: KPI di baris atas, dua grafik utama di tengah, tabel exception teratas di bawah. Satu warna aksen untuk status kritis, sisanya netral.

13. Tahapan Kerja

Estimasi untuk satu orang. Fase 1 sampai 4 adalah inti. Fase 5 dan 6 menyusul.

Fase	Hari	Aktivitas	Hasil	Selesai bila
0. Persiapan	0,5	Buat repositori GitHub, struktur folder, pilih kolom dari skema P2P	Repositori kosong dengan README awal	Struktur folder dan daftar kolom tersimpan
1. Data dummy	1	Tulis skrip generator, sisipkan error E1 sampai E10, simpan error_truth	CSV sumber, ERP, PO, GR, faktur, error_truth	Jumlah error per jenis sesuai tabel 7.3
2. Workbook inti	2	Muat data, standarisasi, Mapping, Recon, validasi R-01 sampai R-07	Sheet Recon dan Exceptions terisi	Error E1 sampai E7 terdeteksi
3. Three-way match dan tracker	1	Bangun ThreeWay (R-08 sampai R-10), Tracker, aging	Sheet ThreeWay dan Tracker	Error E8 sampai E10 terdeteksi
4. Dashboard	1	PivotTable, KPI, grafik, slicer	Sheet Dashboard	Semua pertanyaan B1 sampai B9 terjawab

Fase	Hari	Aktivitas	Hasil	Selesai bila
5. Verifikasi dan Python	1	Hitung recall dan precision, tulis skrip rekonsiliasi Python, bandingkan hasil	Laporan akurasi, skrip Python	Target pada bagian 3 tercapai
6. Dokumentasi	0,5	README, screenshot, Data Dictionary, catatan keterbatasan	Repositori siap dibagikan	Orang lain bisa menjalankan ulang dari README
7. Tambahan (opsional)	1 sampai 2	PostgreSQL (FR-13), latihan ERPNext atau Odoo (FR-14), uji skala dengan BPI 2019	Query SQL, catatan pengalaman	Hasil tercatat di README

Total inti sekitar 6 hari kerja, dengan opsional sampai 8 hari.

14. Rencana Pengujian

Uji	Cara	Lulus bila
Deteksi error	Bandingkan Exceptions dengan error_truth	Recall 95% atau lebih, precision 90% atau lebih
Konsistensi Excel dan Python	Jalankan keduanya pada data yang sama	Jumlah error per jenis sama
Toleransi three-way match	Ubah nilai toleransi di sheet Rules	Hasil MATCH dan EXCEPTION berubah sesuai nilai
Slicer	Filter per pemilik dan batch	Angka KPI dan grafik ikut berubah
Data kosong	Hapus satu batch	Dashboard tetap terbuka tanpa error rumus
Reproduksi	Orang lain mengikuti README	Hasil sama dalam waktu di bawah 15 menit

Catat juga kasus yang gagal terdeteksi dan alasannya. Keterbatasan yang jujur menambah nilai portofolio.

15. Deliverables dan Struktur Repositori

```
erp-data-check-tracker/
  README.md
  data/
    raw/            (CSV dummy)
    error_truth.csv
  scripts/
    generate_data.py
    reconcile.py
  workbook/
    ERP_Data_Check_Tracker.xlsx
  docs/
    PRD.md
    data_dictionary.md
    screenshots/
  sql/               (opsional)
```

README berisi: masalah yang diselesaikan, alur kerja, cara menjalankan ulang, hasil akurasi, keterbatasan, dan catatan bahwa seluruh data adalah dummy.

16. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Cakupan membengkak	Proyek tidak selesai	Selesaikan fase 1 sampai 4 dulu, tambahan hanya jika waktu cukup
Excel melambat	Dashboard sulit dipakai	Batasi 15.000 baris PO, pakai Power Query, ganti rumus berat dengan kolom bantu
Data dummy terasa palsu	Portofolio kurang meyakinkan	Pakai nama kolom dari skema P2P, pola kode yang realistis
Mengklaim fitur yang tidak dibuat	Merusak kepercayaan saat wawancara	Tulis di CV hanya yang sudah jadi dan kamu bisa jelaskan

Risiko	Dampak	Mitigasi
Melamar tertunda karena menunggu proyek	Peluang lowongan hilang	Kirim lamaran sekarang, proyek menyusul
Pelanggaran lisensi dataset publik	Masalah hukum	Baca lisensi sebelum memakai, cantumkan sumber di README

17. Cara Menyajikan di CV dan Wawancara

Tambahkan ke bagian Projects pada CV hanya setelah proyek selesai. Contoh bentuk (sesuaikan dengan yang benar-benar dibangun):

- Built an Excel workbook that reconciles source data against ERP-style uploaded data, flagging missing, duplicate, and mismatched records, with a three-way match of purchase orders, goods receipts, and invoices (synthetic data).
- Built an Excel dashboard with filters to track exceptions by owner, status, and age, and wrote a Python script that reproduces the same reconciliation.

Bahan jawaban wawancara: masalah yang dipecahkan, aturan validasi yang dibuat dan alasannya, error yang gagal terdeteksi, dan apa yang akan diubah jika memakai ERP sungguhan. Jawab pertanyaan ERP dengan jujur: proyek ini meniru proses, bukan memakai ERP asli, kecuali fase opsional ERPNext atau Odoo sudah dikerjakan.

18. Lampiran: Data Dictionary Ringkas

Tabel	Kolom utama
items_source, items_erp	item_code, item_name, category, uom, unit_price, vendor_code, batch_id
vendors_source, vendors_erp	vendor_code, vendor_name, city, payment_term, tax_id, batch_id
mapping_codes	old_code, new_code, uom_old, uom_new
po_lines	po_id, po_line_id, item_code, vendor_code, quantity, unit_price, po_value, po_date
gr_lines	gr_id, po_line_id, quantity_received, gr_value, gr_date

Tabel	Kolom utama
invoice_lines	invoice_id, po_line_id, invoice_value, invoice_date, paid_flag
tracker_items	exception_id, rule_id, owner, status, found_date, closed_date, aging_days
error_truth	record_key, error_code, table_name